PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Racine carrée d'une matrice symétrique positive

Cadre. $\mathbb{R}^n$ est muni de son produit scalaire canonique et de la norme $\|\cdot\|$ associée. $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ (resp. $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$) désigne l'ensemble des matrices symétriques positives (resp. définies positives). Pour un nombre complexe $z \neq 0$, l'écriture polaire est $z = e^{i\theta}\rho$ avec $|e^{i\theta}| = 1$ et $\rho > 0$; on cherche l'analogue matriciel $A = OS$, O orthogonale et S symétrique positive.

Partie I.

1. Montrer que si $A \in GL_n(\mathbb{R})$, alors ${}^tAA \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, et que pour toute $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, ${}^tAA \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

2. Soit $M \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ telle que $S^2 = M$, et que si $M \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ alors $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

3. Soient $S, T \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ avec $S^2 = T^2 = M$. En construisant un polynôme L tel que $L(\lambda^2) = \lambda$ pour toute valeur propre λ de S ou de T, montrer que $S = T$. On note $S = \sqrt{M}$.

4. Montrer que $\sqrt{M}$ est un polynôme en M, et calculer $\sqrt{M}$ pour $M = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$.